

Deliverable 1

Matteo Boniotti, Gianluca Brignoli and Federico Sabbadini *

May 15, 2026

This document must address the following key questions:

- What is the specific subject of study?
- Why is this subject important?
- Who is the intended audience?
- What impact should the project have on their understanding?
- How will the project achieve its communication objectives?
- Descrizione dettagliata dei diversi punti da affrontare
- Quali sono i risultati attesi?
- Quali metodologie utilizzare per costruire dati sintetici?
- Tipi di analisi da effettuare (Bayesian statistics) e valori attesi
- Scelta di un dominio
- Analisi sui dati reali e risultati attesi
- Implicazioni in termini di sicurezza
- L'analisi delle serie temporali è tradizionalmente affrontata mediante modelli autoregressivi, soluzioni basate su reti neurali rappresentano oggi una possibile alternativa.
- Questo studio ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno dello structural aliasing di serie temporali che si può verificare utilizzando foundation models.
- Comprendere le serie temporali è fondamentale in molteplici campi, tra questi ...
- La possibilità di sfruttare modelli basati sull'architettura transformer, precedentemente trainati su grandi quantità di dati, rappresenta una prospettiva promettente.
- Tuttavia, è necessario comprendere a fondo la capacità rappresentativa di questi modelli.

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright for any third-party material included in this work remains with its respective owners and must be respected accordingly.

During the preparation of this work, the authors used AI-based tools, including GPT-4o, GPT-5.3, and GPT-5.4, to support language refinement and improve clarity. All generated or suggested content was carefully reviewed, revised where necessary, and validated by the authors, who assume full responsibility for the final content of this work.